

STRATOS 2026 - Rendements

LGM

2026-09-02

INTRODUCTION GENERALE

PRESENTATION DES DONNEES ET DES OBJECTIFS DE L'ANALYSE

Analyse des rendements cumulés des fruits aux symptômes semblables à ceux de D. suzukii de l'essai STRATOS 2026 (variable positive continue). Un GLMM à distribution Tweedie a été employé (distribué en zéro contrairement à Gamma).

```
# Dataset import
rdmt3 <- read_excel("C:/Users/lgaut/OneDrive/STAGE CTIFL 25-26/Essai/Analyses statistiques/DONNEES STRATOS 2026/rdmt3.xlsx")
View(rdmt3)

rdmt3$Date<-as.factor(rdmt3$Date)
rdmt3$Modalité<-as.factor(rdmt3$Modalité)
rdmt3$PE<-as.factor(rdmt3$PE)
summary(rdmt3)
```

Date	Modalité	PE	Fruits_comm
2026-06-15:18	REF :24	L1_REF : 4	Min. :0.00000
2026-06-22:18	TIS+LB :24	L1_TLB : 4	1st Qu.:0.00450
2026-06-29:18	TNT_REF :12	L2_REF : 4	Median :0.02800
2026-07-06:18	TNT_TIS+LB:12	L2_TLB : 4	Mean :0.05244
		L3_REF : 4	3rd Qu.:0.06750
		L3_TLB : 4	Max. :0.27000
		(Other):48	
Fruits_dechets	Fruits_Ds	Total pesé	Rdt_comm
Min. :0.0000	Min. :0.00000	Min. :0.0000	Min. :0.00000
1st Qu.:0.0360	1st Qu.:0.02750	1st Qu.:0.1373	1st Qu.:0.01275
Median :0.1020	Median :0.05950	Median :0.2295	Median :0.07932
Mean :0.2070	Mean :0.07187	Mean :0.3313	Mean :0.14857
3rd Qu.:0.2245	3rd Qu.:0.10650	3rd Qu.:0.4163	3rd Qu.:0.19122
Max. :1.3190	Max. :0.24600	Max. :1.4090	Max. :0.76487

Rdt_déchets	Rdt_Ds	Rdt_total	Rdtdumul_tot
Min. :0.0000	Min. :0.0000	Min. :0.0000	Min. :0.6204
1st Qu.:0.1020	1st Qu.:0.0779	1st Qu.:0.3888	1st Qu.:1.2854
Median :0.2890	Median :0.1686	Median :0.6501	Median :2.8201
Mean :0.5863	Mean :0.2036	Mean :0.9385	Mean :2.9997
3rd Qu.:0.6360	3rd Qu.:0.3017	3rd Qu.:1.1792	3rd Qu.:4.5149
Max. :3.7365	Max. :0.6969	Max. :3.9915	Max. :6.3598

Rdtdcumul_comm	Rdtdcumul_déch	Rdtdcumul_Ds
Min. :0.03966	Min. :0.3541	Min. :0.0000
1st Qu.:0.17847	1st Qu.:0.8314	1st Qu.:0.1735
Median :0.29887	Median :2.2266	Median :0.3201
Mean :0.48045	Mean :2.0595	Mean :0.4597
3rd Qu.:0.70467	3rd Qu.:2.9526	3rd Qu.:0.6062
Max. :1.59490	Max. :4.7620	Max. :1.9745

```
# Vérification de la présence de données manquantes
colSums(is.na(rdmt3))
```

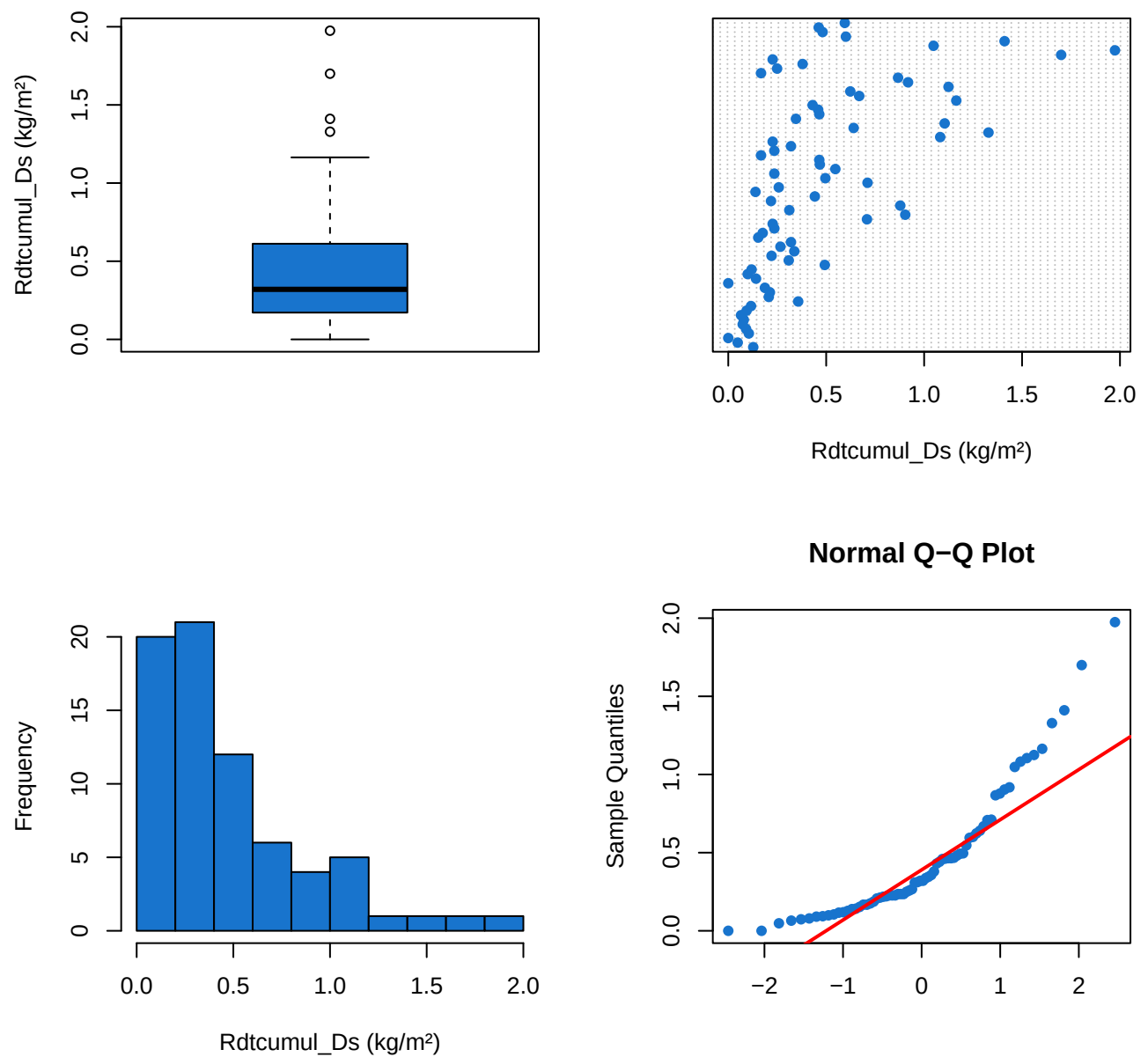
Date	Modalité	PE	Fruits_comm	Fruits_dechets
0	0	0	0	0
Fruits_Ds	Total pesé	Rdt_comm	Rdt_déchets	Rdt_Ds
0	0	0	0	0
Rdt_total	Rdtdcumul_tot	Rdtdcumul_comm	Rdtdcumul_déch	Rdtdcumul_Ds
0	0	0	0	0

```
#Aucune donnée manquante
```

EXPLORATION DU JEU DE DONNEES

1. Vérification de la présence de valeurs aberrantes dans Y et de la distribution des valeurs de Y
2. Analyse du nombre de modalités et du nombres d'individus par modalités pour les variables explicatives qualitatives X qui est une variable explicative
3. Analyse de la relation potentielle entre Y et les X_s
4. Vérification de la présence d'éventuelles interactions entre les X_s
5. Vérification de la présence d'une éventuelle colinéarité entre les X_s

Valeurs aberrantes dans Y et distribution des valeurs de Y



Pour chaque X qualitative : analyser le nombre de modalités

#et le nombre d'individus par modalité

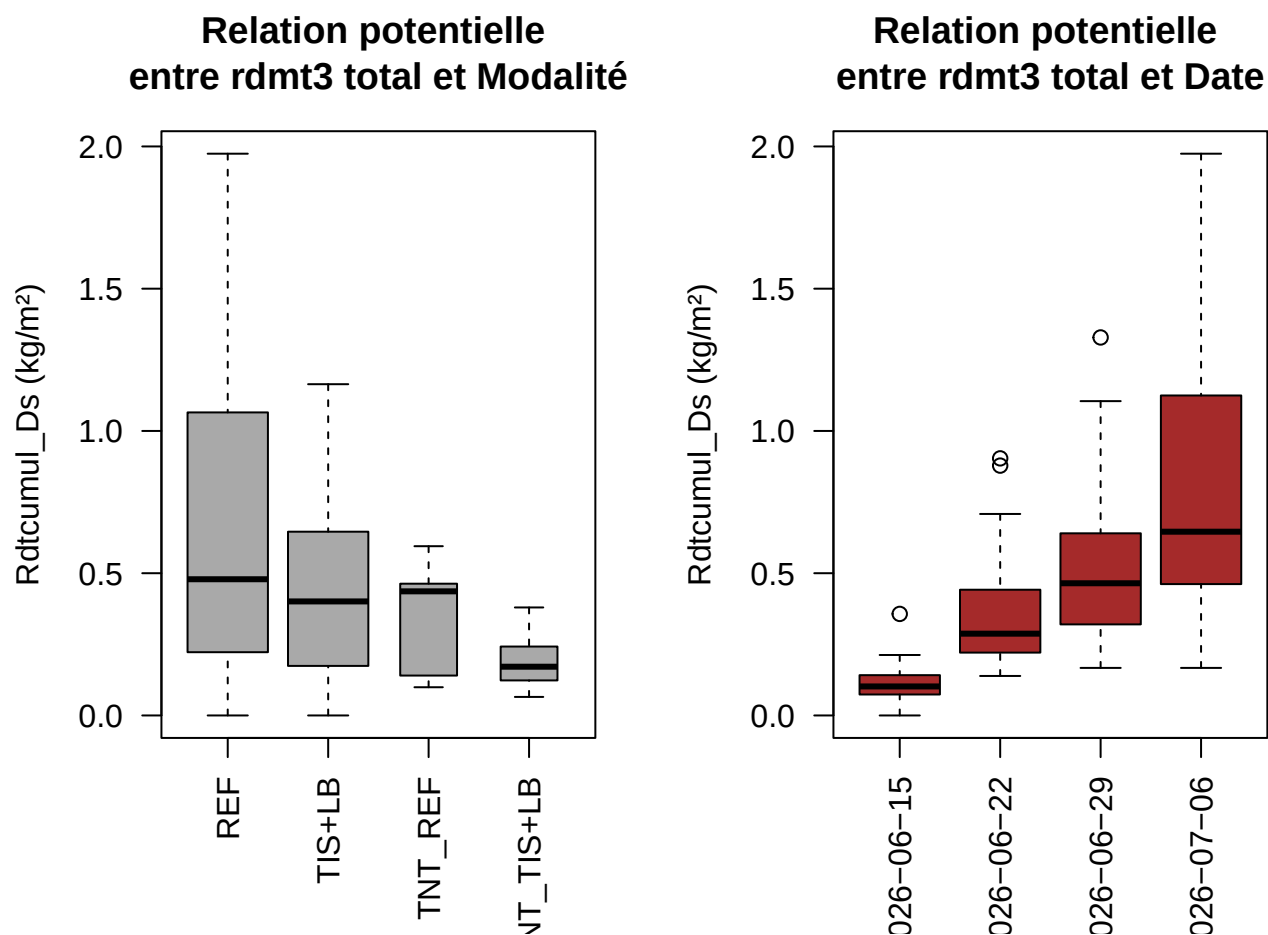
REF	TIS+LB	TNT_REF	TNT_TIS+LB
24	24	12	12

2026-06-15	2026-06-22	2026-06-29	2026-07-06
18	18	18	18

	2026-06-15	2026-06-22	2026-06-29	2026-07-06
REF	6	6	6	6
TIS+LB	6	6	6	6
TNT_REF	3	3	3	3
TNT_TIS+LB	3	3	3	3

Le plan croisé n'est pas tout à fait égal au niveau des modalités : en effet, pour les témoins, on n'a échantillonné que 3 PE, contre 6 pour un tunnel. Cependant, ces effectifs sont aussi relativement représentatifs de la différence de taille des 2 dispositifs (témoins et tunnels), même si on aurait pu prendre en compte un peu plus de PE pour le tunnel. Mais ce choix a été retenu en raison de la charge de travail qui était idéale avec 6 PE par tunnel.

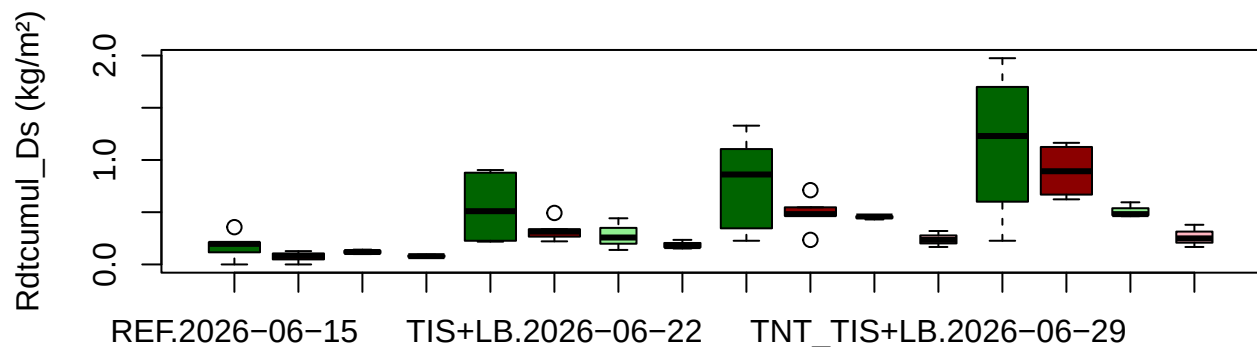
Analyser la relation potentielle entre Y vs Xs



La masse de fruits aux symptômes de Ds augmente avec la date, REF et TIS+LB semblent plus représentés que les témoins.

Analyse des éventuelles interactions entre les deux Xs

	2026-06-15	2026-06-22	2026-06-29	2026-07-06
REF	6	6	6	6
TIS+LB	6	6	6	6
TNT_REF	3	3	3	3
TNT_TIS+LB	3	3	3	3



Il ne semble pas y avoir d'interaction (même comportement des modalités quelle que soit la date).

Vérifier une éventuelle colinéarité entre les Xs

Comme nous avons ici un plan factoriel (modalités du facteur fixées par le protocole et modalités croisées), il n'y a pas de colinéarité.

ANALYSE STATISTIQUE

Construction du modèle

Pour la modélisation statistique, nous analysons d'abord le modèle complet (modèle contenant les deux variables explicatives à tester et leur interaction).

Single term deletions using Satterthwaite's method:

Model:

Rdtcumul_Ds ~ Modalité * Date + (1 | PE)

	Sum Sq	Mean Sq	NumDF	DenDF	F value	Pr(>F)
Modalité:Date	0.90165	0.10018	9	42	3.529	0.002473 **

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

L'interaction des facteurs est significative.

Single term deletions

Model:

```
Rdtdcumul_Ds ~ Modalité * Date + (1 | PE)
              Df      AIC      LRT Pr(>Chi)
```

<none> -76.954

Modalité:Date 9 -74.746 20.208 0.01667 *

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Le modèle candidat est “ds”, avec interaction.

Analyse des coefficients du modèle

Family: tweedie (log)

Formula: Rdtdcumul_Ds ~ Modalité * Date + (1 | PE)

Data: rdmt3

AIC	BIC	logLik	-2*log(L)	df.resid
-77.0	-33.7	57.5	-115.0	53

Random effects:

Conditional model:

Groups	Name	Variance	Std.Dev.
--------	------	----------	----------

PE	(Intercept)	0.1606	0.4007
----	-------------	--------	--------

Number of obs: 72, groups: PE, 18

Dispersion parameter for tweedie family (): 0.016

Conditional model:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)
(Intercept)	-1.8757	0.2044	-9.175	< 2e-16 ***
ModalitéTIS+LB	-0.7608	0.3222	-2.362	0.01819 *
ModalitéTNT_REF	-0.2564	0.3728	-0.688	0.49170
ModalitéTNT_TIS+LB	-0.6911	0.4016	-1.721	0.08526 .
Date2026-06-22	1.1008	0.1397	7.878	3.32e-15 ***
Date2026-06-29	1.4767	0.1342	11.008	< 2e-16 ***
Date2026-07-06	1.8634	0.1301	14.325	< 2e-16 ***
ModalitéTIS+LB:Date2026-06-22	0.3760	0.2506	1.500	0.13349
ModalitéTNT_REF:Date2026-06-22	-0.2550	0.2864	-0.890	0.37327
ModalitéTNT_TIS+LB:Date2026-06-22	-0.2386	0.3364	-0.709	0.47815
ModalitéTIS+LB:Date2026-06-29	0.4060	0.2421	1.677	0.09348 .
ModalitéTNT_REF:Date2026-06-29	-0.1511	0.2708	-0.558	0.57680
ModalitéTNT_TIS+LB:Date2026-06-29	-0.3667	0.3248	-1.129	0.25902
ModalitéTIS+LB:Date2026-07-06	0.6276	0.2346	2.675	0.00747 **
ModalitéTNT_REF:Date2026-07-06	-0.4104	0.2662	-1.541	0.12321
ModalitéTNT_TIS+LB:Date2026-07-06	-0.6564	0.3201	-2.051	0.04028 *

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

\$emmeans

Date = 2026-06-15:

Modalité	response	SE	df	asyp.LCL	asyp.UCL
REF	0.1532	0.0313	Inf	0.1027	0.229
TIS+LB	0.0716	0.0178	Inf	0.0440	0.117
TNT_REF	0.1186	0.0370	Inf	0.0644	0.218
TNT_TIS+LB	0.0768	0.0265	Inf	0.0390	0.151

Date = 2026-06-22:

Modalité	response	SE	df	asyp.LCL	asyp.UCL
REF	0.4608	0.0826	Inf	0.3243	0.655
TIS+LB	0.3136	0.0587	Inf	0.2173	0.453
TNT_REF	0.2763	0.0744	Inf	0.1630	0.468
TNT_TIS+LB	0.1819	0.0520	Inf	0.1038	0.319

Date = 2026-06-29:

Modalité	response	SE	df	asyp.LCL	asyp.UCL
REF	0.6710	0.1170	Inf	0.4763	0.945
TIS+LB	0.4706	0.0846	Inf	0.3309	0.669
TNT_REF	0.4464	0.1140	Inf	0.2705	0.737
TNT_TIS+LB	0.2330	0.0641	Inf	0.1359	0.400

Date = 2026-07-06:

Modalité	response	SE	df	asyp.LCL	asyp.UCL
REF	0.9878	0.1700	Inf	0.7055	1.383
TIS+LB	0.8646	0.1490	Inf	0.6163	1.213
TNT_REF	0.5071	0.1280	Inf	0.3089	0.832
TNT_TIS+LB	0.2567	0.0697	Inf	0.1508	0.437

Confidence level used: 0.95

Intervals are back-transformed from the log scale

\$contrasts

Date = 2026-06-15:

contrast	ratio	SE	df	null	z.ratio	p.value
REF / (TIS+LB)	2.140	0.689	Inf	1	2.362	0.0846
REF / TNT_REF	1.292	0.482	Inf	1	0.688	0.9019
REF / (TNT_TIS+LB)	1.996	0.802	Inf	1	1.721	0.3127
(TIS+LB) / TNT_REF	0.604	0.241	Inf	1	-1.264	0.5858
(TIS+LB) / (TNT_TIS+LB)	0.933	0.397	Inf	1	-0.164	0.9984
TNT_REF / (TNT_TIS+LB)	1.545	0.719	Inf	1	0.934	0.7866

Date = 2026-06-22:

contrast	ratio	SE	df	null	z.ratio	p.value
REF / (TIS+LB)	1.469	0.381	Inf	1	1.485	0.4463
REF / TNT_REF	1.668	0.539	Inf	1	1.581	0.3893
REF / (TNT_TIS+LB)	2.534	0.855	Inf	1	2.755	0.0300
(TIS+LB) / TNT_REF	1.135	0.372	Inf	1	0.386	0.9804
(TIS+LB) / (TNT_TIS+LB)	1.725	0.589	Inf	1	1.594	0.3818
TNT_REF / (TNT_TIS+LB)	1.519	0.597	Inf	1	1.065	0.7109

Date = 2026-06-29:

contrast	ratio	SE	df	null	z.ratio	p.value
REF / (TIS+LB)	1.426	0.358	Inf	1	1.415	0.4898
REF / TNT_REF	1.503	0.465	Inf	1	1.316	0.5527
REF / (TNT_TIS+LB)	2.880	0.939	Inf	1	3.244	0.0065

(TIS+LB) / TNT_REF	1.054	0.329	Inf	1	0.169	0.9983
(TIS+LB) / (TNT_TIS+LB)	2.020	0.664	Inf	1	2.139	0.1410
TNT_REF / (TNT_TIS+LB)	1.916	0.720	Inf	1	1.731	0.3073

Date = 2026-07-06:

contrast	ratio	SE	df	null	z.ratio	p.value
REF / (TIS+LB)	1.142	0.278	Inf	1	0.547	0.9474
REF / TNT_REF	1.948	0.595	Inf	1	2.181	0.1284
REF / (TNT_TIS+LB)	3.848	1.240	Inf	1	4.194	0.0002
(TIS+LB) / TNT_REF	1.705	0.522	Inf	1	1.742	0.3017
(TIS+LB) / (TNT_TIS+LB)	3.368	1.080	Inf	1	3.773	0.0009
TNT_REF / (TNT_TIS+LB)	1.975	0.733	Inf	1	1.835	0.2569

P value adjustment: tukey method for comparing a family of 4 estimates
Tests are performed on the log scale

Note: adjust = "tukey" was changed to "sidak"
because "tukey" is only appropriate for one set of pairwise comparisons

Date = 2026-06-15:

Modalité	response	SE	df	asyp.LCL	asyp.UCL	.group
TIS+LB	0.0716	0.0178	Inf	0.0385	0.133	a
TNT_TIS+LB	0.0768	0.0265	Inf	0.0325	0.182	a
TNT_REF	0.1186	0.0370	Inf	0.0545	0.258	a
REF	0.1532	0.0313	Inf	0.0921	0.255	a

Date = 2026-06-22:

Modalité	response	SE	df	asyp.LCL	asyp.UCL	.group
TNT_TIS+LB	0.1819	0.0520	Inf	0.0892	0.371	a
TNT_REF	0.2763	0.0744	Inf	0.1413	0.540	ab
TIS+LB	0.3136	0.0587	Inf	0.1968	0.500	ab
REF	0.4608	0.0826	Inf	0.2949	0.720	b

Date = 2026-06-29:

Modalité	response	SE	df	asyp.LCL	asyp.UCL	.group
TNT_TIS+LB	0.2330	0.0641	Inf	0.1174	0.462	a
TNT_REF	0.4464	0.1140	Inf	0.2362	0.844	ab
TIS+LB	0.4706	0.0846	Inf	0.3007	0.736	ab
REF	0.6710	0.1170	Inf	0.4341	1.037	b

Date = 2026-07-06:

Modalité	response	SE	df	asyp.LCL	asyp.UCL	.group
TNT_TIS+LB	0.2567	0.0697	Inf	0.1305	0.505	a
TNT_REF	0.5071	0.1280	Inf	0.2701	0.952	ab
TIS+LB	0.8646	0.1490	Inf	0.5623	1.330	b
REF	0.9878	0.1700	Inf	0.6440	1.515	b

Confidence level used: 0.95

Conf-level adjustment: sidak method for 4 estimates

Intervals are back-transformed from the log scale

P value adjustment: tukey method for comparing a family of 4 estimates

Tests are performed on the log scale

significance level used: alpha = 0.05

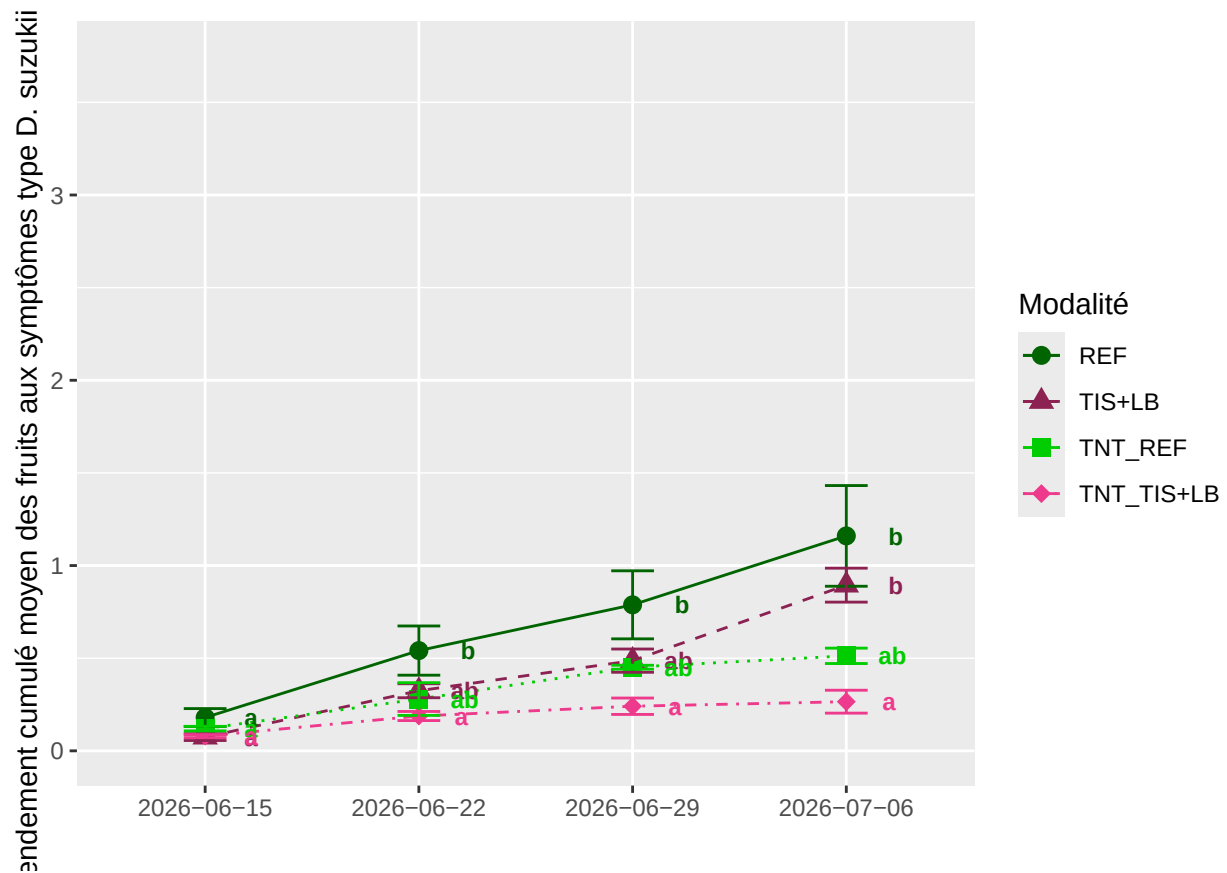
NOTE: If two or more means share the same grouping symbol,

then we cannot show them to be different.
But we also did not show them to be the same.

Warning: le package 'Rmisc' a été compilé avec la version R 4.4.3

Le chargement a nécessité le package : lattice

Le chargement a nécessité le package : plyr

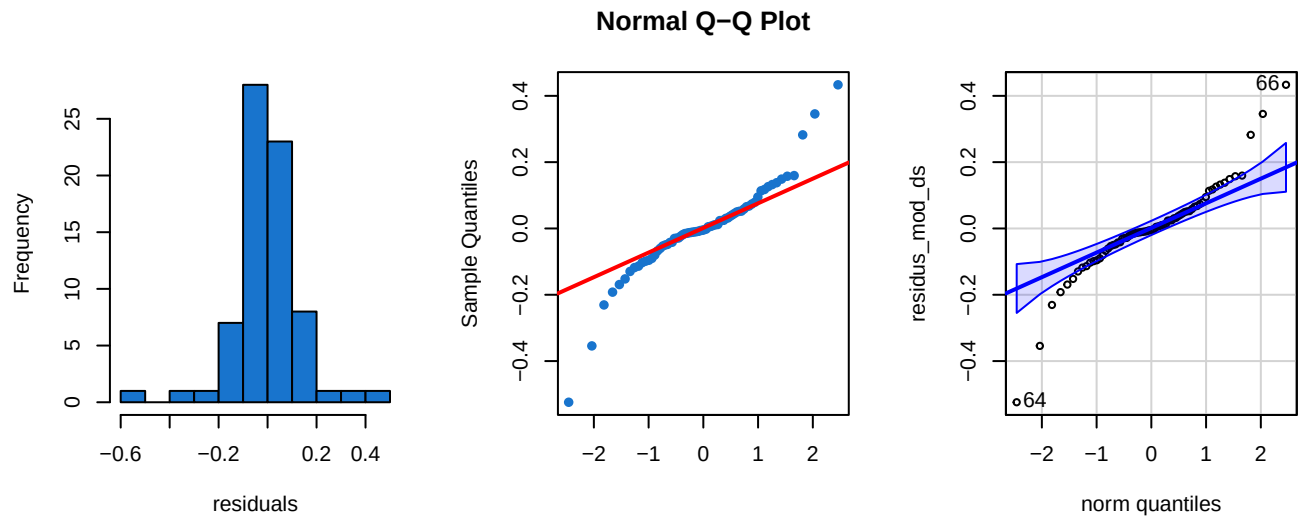


R^2 (Pouvoir explicatif du modèle) : non explorés par manque de temps

VALIDATION DE LA PREMIERE MODELISATION (lmer) => NON VALIDE
d'où le passage

#à un GLMM

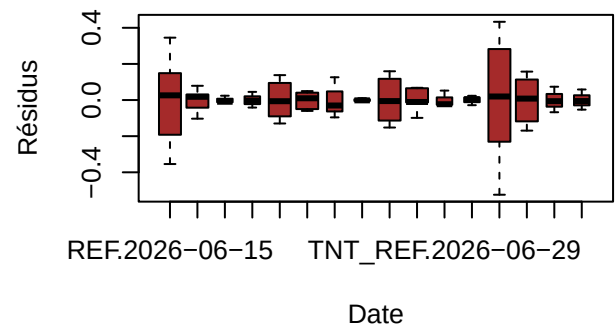
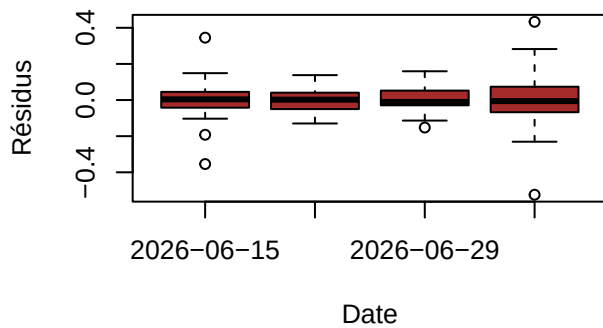
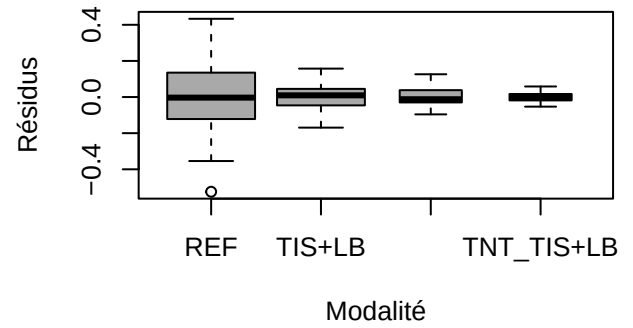
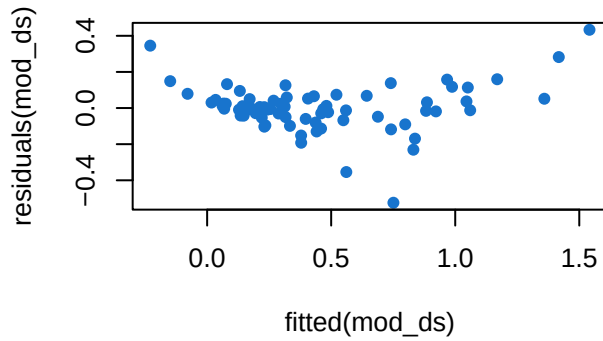
Normalité des résidus



[1] 64 66

On peut globalement valider l'hypothèse de normalité, bien qu'on voie que des résidus sont particulièrement éloignés de la courbe des résidus ajustés (sûrement à cause des pesées très élevées qui n'ont été observées que très rarement)

Homogénéité de la variance

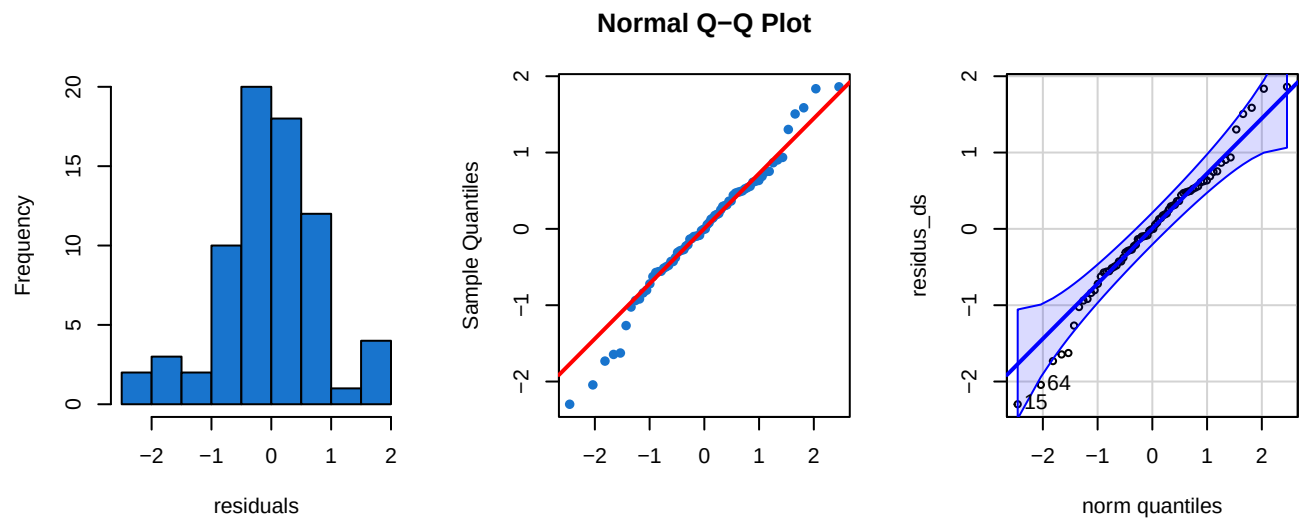


Homoscédasticité pas validée.

VALIDATION DE LA DEUXIEME MODELISATION (glmer)

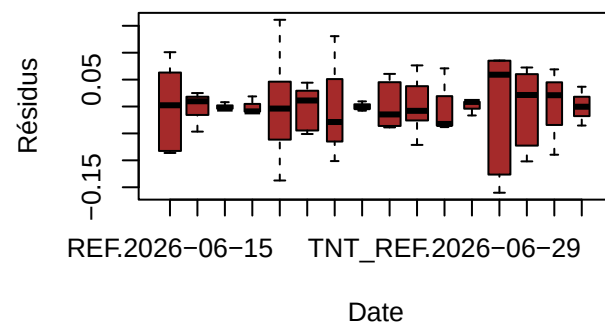
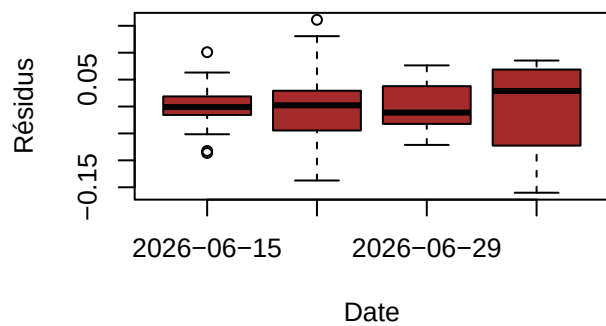
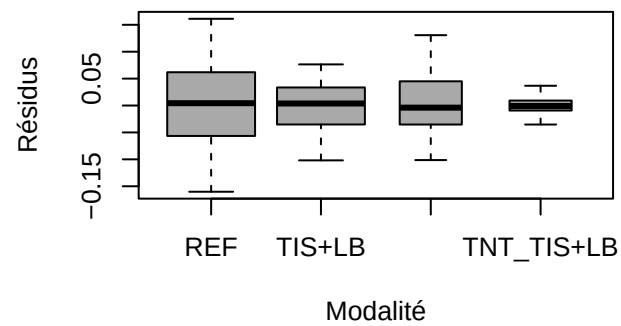
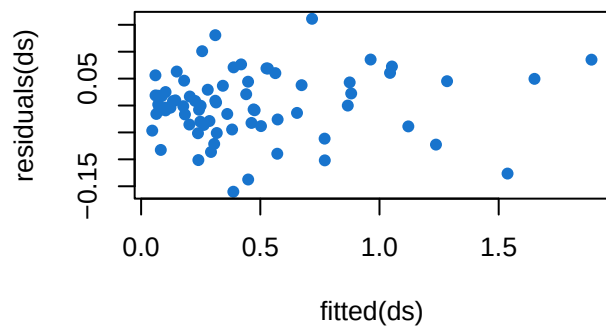
Bien qu'on ne soit ni soumis à la normalité et l'homoscédasticité des résidus, ni à l'indépendance des données, on peut quand même regarder les tendances.

Normalité des résidus



[1] 15 64

Homogénéité de la variance



Package DHARMA :

DHARMA residual

